η ζ ξ φ ε

ψ γ β α

θ ν μ χ

ο λ φ τ

ω ρ κ

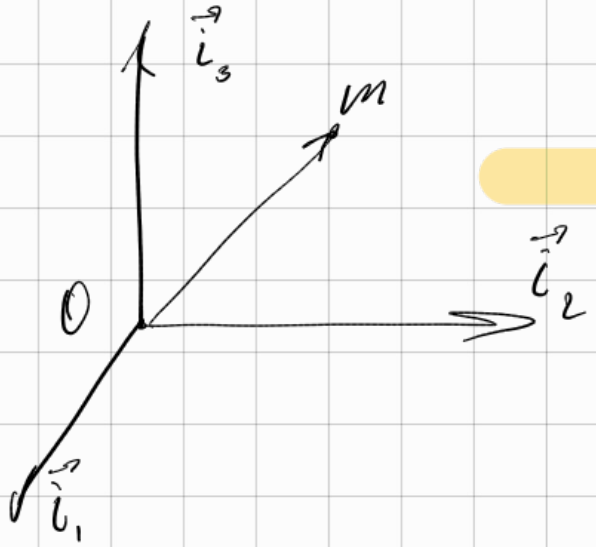
υ π ι

τ

Аксиомы классической механики

Система отсчета (СО) — базис $O\vec{i}_1\vec{i}_2\vec{i}_3$ + часы

в Евклидовом у-ве



$$\vec{r}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\sum_{k=1}^{3}x_k\vec{i}_k \quad (1)$$

Скорость: $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\dot{\vec{r}}=\sum_{k=1}^{3}\dot{x}_k\vec{i}_k \quad (2)$

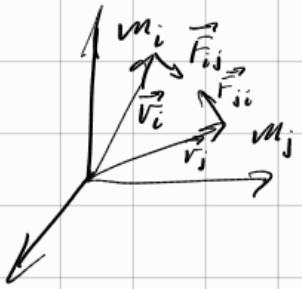
Ускорение: $\vec{w}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}=\ddot{\vec{r}}=\sum_{k=1}^{3}\ddot{x}_k\vec{i}_k \quad (3)$

$\vec{w}\ \|\ \vec{v}_0$

Аксиомы:

I) Аксиома Евклидовой геометрии

II) Третий закон Ньютона



сила взаимодействия

$\vec{F}_{ij}=-\vec{F}_{ji}\ \|\ \vec{r}_i-\vec{r}_j \quad (1)$

Действуют вдоль одной прямой, проходящей через эти две точки

$\vec{F}_i=\sum_j\vec{F}_{ij} \quad (2)$

III) Второй закон Ньютона

$\exists$ ИСО (можно выбрать такой базис $O\vec{i}_1\vec{i}_2\vec{i}_3$ и такой способ отсчета времени), что для любой мат. точки уравнение движения записывается в виде:

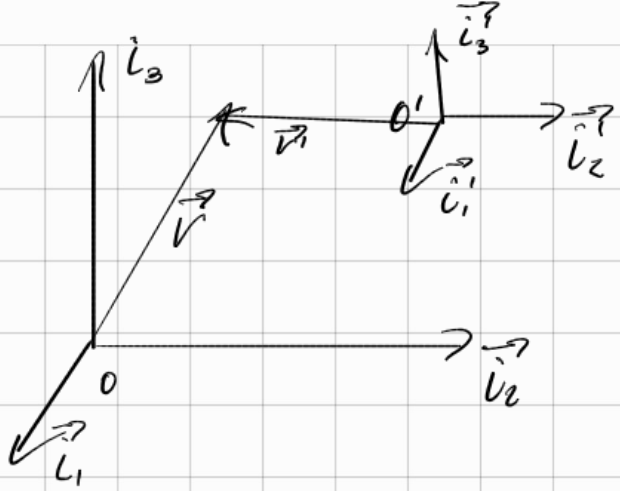
$m\ddot{\vec{r}}=F \Leftrightarrow m\ddot{x}_k=F_k=\vec{F}_k\vec{i}_k=\vec{F}^T\vec{i}_k \quad ; k=1\dots3 \quad (3)$

$m\ddot{\vec{r}}=0\Rightarrow\dot{\vec{r}}=\vec{v}=\vec{v}_0=const \quad ; \vec{r}=\vec{r}_0+\vec{v}_0t$

Преобразование Галилея

$$\begin{cases}t'=t+\tau & \tau=const\\ \vec{r}'=\vec{r}_0+\vec{v}_0t+S\vec{r} & \vec{r}_0=const\ \vec{v}_0=const\ S=const\end{cases}$$

— орт. матрица



$dt = dt'$

$m\vec{v}' = (\vec{v}_0 + S\vec{v})m;$

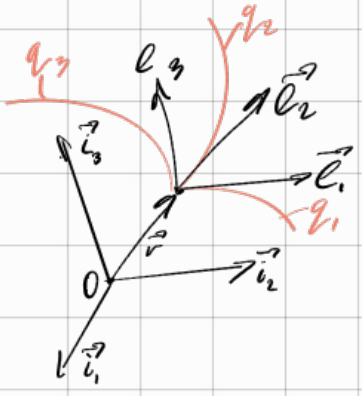
$m\ddot{\vec{r}}' = mS\dot{\vec{v}} = S\vec{F} = \vec{F}'$

ортог. матрица

$\Rightarrow m\ddot{x}_k' = F_k' = \vec{F}\,\vec{i}_k \quad k = 1 \dots 3$

Скорость и ускорение точки в обобщенных (криволинейных) координатах

Набор из трех переменных q_1, q_2, q_3 с помощью которых взаимнооднозначно задается положение точки $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$ (1) наз. обобщенными (криволинейными) координ. точки

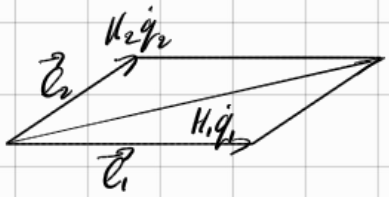


$\vec{e}_1\ \vec{e}_2\ \vec{e}_3$ лок. базис криволин. коорд.

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\dot{q}_k = \sum_{k=1}^{3} H_k \dot{q}_k \vec{e}_k \quad (2)$$

$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} = H_k \vec{e}_k \quad |\vec{e}_k| = 1 \quad H_k = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\right|$ – коэфф Ламе

$$w_k = \vec{w}\cdot\vec{e}_k = \frac{1}{H_k}\left(\vec{w}\cdot\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\right) = \frac{1}{H_k}\left\{\frac{d}{dt}\left(\vec{v}\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\right) - \vec{v}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\right)\right\} =$$



Вспомог. тождества

Из (1) $\Rightarrow \frac{\partial \vec{v}}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial q_i} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_k \partial q_i}\dot{q}_k$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}\right) = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_i \partial q_k}\dot{q}_k$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial q_i} \quad (3)$$

$$= \frac{1}{H_k}\left\{\frac{d}{dt}\left(\vec{v}\frac{\partial \vec{v}}{\partial \dot{q}_k}\right) - \vec{v}\cdot\frac{\partial \vec{v}}{\partial q_k}\right\} =$$

$$= \frac{1}{H_k}\left\{\frac{d}{dt}\frac{\partial (v^2/2)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial (v^2/2)}{\partial q_k}\right\} \quad (4)$$

09.09

Уравнения Лагранжа для мат. точки (3-ой 3-и Ньютон в общих чертах)

$\vec{r} = \vec{r}(q_1; q_2; q_3)$ (1) $\quad \vec{r} = \vec{r}(\vec{q})$

$\vec{v} = \sum_{k=1}^{3} H_k \dot{q}_k \vec{e}_k \qquad H_k = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\right|$ (2)

$w_k = (\vec{w}, \vec{e}_k) = \frac{1}{H_k}\left(\frac{d}{dt}\frac{\partial (v^2/2)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial (v^2/2)}{\partial q_k}\right)$ (3)

$m\ddot{\vec{r}} = m\vec{w} = \vec{F}$ (4)

Проецируем ур-е (4) на оси $\vec{e}_k$. Учитывая, что $\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} = H_k \vec{e}_k$, $T = \frac{mv^2}{2}$ кинет. мат. точки

$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} m\vec{w} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}\vec{F} \Rightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial q_k}\vec{F} = Q_k$ (5) - у-е Лагранжа мат. точки.

$Q_k = \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial q_k}\vec{F}$ - обобщенные силы $k = 1, 2, 3$

$T = T(\dot{\vec{q}}; \vec{q}) \qquad \vec{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}$

В векторной форме: $\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial T}{\partial \vec{q}} = \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial \vec{q}}\vec{F}$ (5*)

Элементарная работа силы

$\delta A(\vec{F}) = \vec{F}\,d\vec{r} = \vec{F}^T d\vec{r} = d\vec{r}^T \vec{F}$ $\quad d\vec{r}$ - элементарное перемещение мат. точки, к которой приложена сила $\vec{F}$

$\vec{r} = \vec{r}(\vec{q}) \Rightarrow d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \vec{q}^T} d\vec{q} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} dq_k$

$\delta A = d\vec{q}^T \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial \vec{q}} \vec{F} = d\vec{q}^T \vec{Q}$

Общий случай

$\vec{Q} = \vec{Q}(\vec{q}; \dot{\vec{q}}; t)$

сила $\vec{Q}(\vec{q}; t)$ из потенциальной, если $\exists$ скалярная ф-я $\Pi(q; t)$ (потенц. эн-я), такая, что $\vec{Q}(\vec{q}; t) = -\frac{\partial \Pi(\vec{q}; t)}{\partial \vec{q}}$ (6)

Критерий потенциальности

$\frac{\partial \vec{Q}}{\partial \vec{q}^T} = \frac{\partial \vec{Q}^T}{\partial \vec{q}}$ (7)

$\Pi(\vec{q}; t) = \int_0^1 \vec{q}^T \vec{Q}(\lambda q; t)\, d\lambda$ (8)

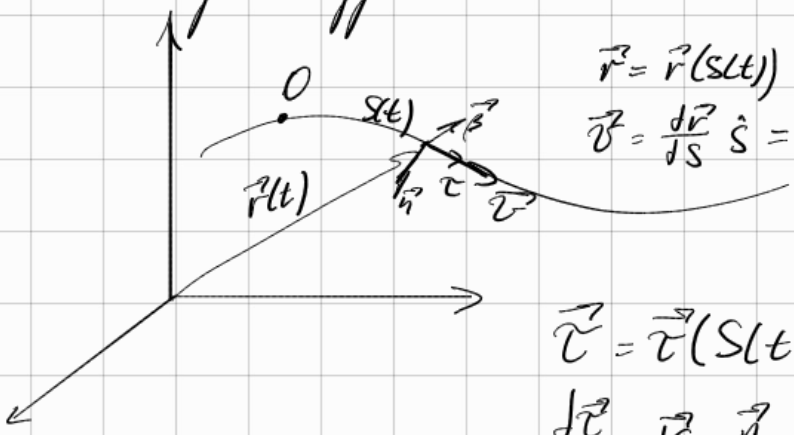
Если $\vec{Q}$ - потенциальная, то урав. Лагранжа:

$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$, где $L = T - \Pi(q)$ - ф-я Лагранжа

Опр $\vec{Q}(\vec{q};\dot{\vec{q}};t)$ наз. обобщенно потенциальной, если $\exists\, U(\vec{q};\dot{\vec{q}};t)$ такая, что $Q(\vec{q};\dot{\vec{q}};t) = \frac{d}{dt}\frac{\partial U}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial U}{\partial q}$; $\Rightarrow$ у-я уравнений вид (9), где $L = T - U$

Естественный способ задания движения точки

Задана траектория. Выбрано начало O, а положение точки задается длиной дуги S.



$\vec{r} = \vec{r}(S(t))$

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dS}\dot{S} = \vec{\tau}\, v$, где $|\vec{\tau}| = 1$

а $v = \dot{S}$ - величина скорости

$\vec{\tau} = \vec{\tau}(S(t))$ $\vec{w} = \dot{\vec{v}} = \vec{\tau}\dot{v} + \frac{d\vec{\tau}}{dS}v^2$

$\frac{d\vec{\tau}}{dS} = \vec{K} = \frac{\vec{n}}{\rho}$ $\vec{K}$ - вектор кривизны, ρ - радиус кривизны

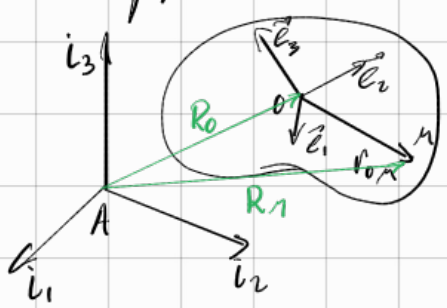
$\vec{n}$ - ед. вектор главной нормали

$\vec{\tau};\vec{n};\vec{\beta}$ - сопровождающий трехгранник Френе $\vec{v} = \dot{S}\vec{\tau}$

$\vec{w} = \vec{\tau}\ddot{S} + \vec{n}\frac{v^2}{\rho}$

Кинематика твердого тела

Система мат точек при движении которой расстояние между двумя любыми точками неизменно



$O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ - связанный с телом базис

$\vec{v}_{OM} = \sum_{k=1}^{3} v_k \vec{e}_k$ $v_k = (\vec{v}_{OM}\cdot\vec{e}_k) = const$

$\vec{R}_A = \vec{R}_O + \vec{r}_{OA}$ $\vec{v}_A = \vec{v}_O + \dot{\vec{r}}_{OA}$

$$\vec{r}_{0n} = \sum_{k=1}^{3} (\vec{r}_{0n} \cdot \vec{e}_k)\vec{e}_k$$

$$(\vec{r}_{0n} \cdot \dot{\vec{e}}_k) = -(\dot{\vec{r}}_{0n} \cdot \vec{e}_k)$$

Теорема об угловой скорости твердого тела

При любом движении тв тела $\exists!\,(!)$ вектор $\vec{\omega}$ (уг. ск. тв) такой, что $\vec{v}_n = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0n}$ (1) – ф-ла Эйлера

▶ Положим $\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} \vec{e}_k \times \dot{\vec{e}}_k$

$$\vec{\Omega} \times \vec{r}_{0n} = -\vec{r}_{0n} \times \vec{\Omega} = -\frac{1}{2}\vec{r}_{0n} \times \left(\sum \vec{e}_k \times \dot{\vec{e}}_k\right) = \frac{1}{2}\left(\sum \vec{e}_k (\vec{r}_{0n} \cdot \dot{\vec{e}}_k) - \dot{\vec{e}}_k (\vec{r}_{0n} \cdot \vec{e}_k)\right)$$

Единственность: $\exists\ \vec{\omega}_1$ и $\vec{\omega}_2$ уд (1)

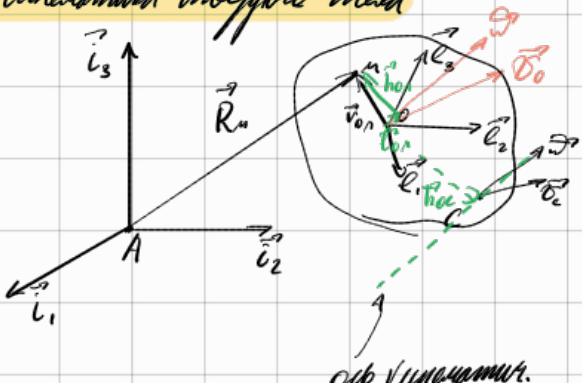
$\vec{\omega}_1 \times \vec{r}_{0n} = \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{0n} \Rightarrow (\vec{\omega}_1 - \vec{\omega}_2) \times \vec{r}_{0n} = 0 \quad \forall \vec{r}_{0n} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \vec{\omega}_1 = \vec{\omega}_2$

Из (1) $\Rightarrow \vec{w}_n = \vec{w}_0 + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{0n} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0n})$ – Ф-ла Ривальса

$\vec{\varepsilon} = \dot{\vec{\omega}}$ – уг. ускорение ▲

16.09.

Кинематика твердого тела



Формула Эйлера: $\vec{v}_n = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0n} \quad \forall 0, n \in$ Тел (1)

$\vec{\omega}$ – вектор угловой скорости тела относительно СО $A\vec{i}_1\vec{i}_2\vec{i}_3$

Формула Ривальса: $\vec{w}_n = \vec{w}_0 + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{0n} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0n})$ (2)

$\vec{\varepsilon}$ – угловое ускорение

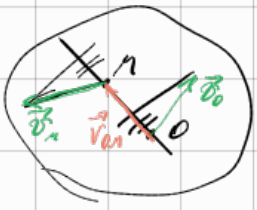
$\vec{w}_n^{\,\varepsilon} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{0n}$ – вращательное ускорение

$\vec{w}_n^{\,oc} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0n})$ – осестремительное ускорение

$\vec{r}_{0n} = \vec{l}_{0n} + \vec{h}_{0n}$

$\vec{w}_n^{\,oc} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{h}_{0n}) = -\vec{h}_{0n}\omega^2$

Кинематические инварианты



$\vec{v}_n \cdot \vec{r}_{0n} = \vec{v}_0 \cdot \vec{r}_{0n}$

$\vec{v}_n \cdot \vec{\omega} = \vec{v}_0 \cdot \vec{\omega}$

Найдём в теле такую C_1 для которой скорость $\vec{v}_c \parallel \vec{\omega}$

$\vec{v}_c = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0c}$, $\vec{\omega} \times \vec{v}_c = 0 = \vec{\omega} \times \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0c}) \Rightarrow \vec{\omega} \times \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{h}_{0c}) - \vec{\omega} \times \vec{v}_0 - \vec{h}_{0c}\omega^2 = 0$

$\vec{r}_{0c} = \vec{l}_{0c} + \vec{h}_{0c}$, где $\vec{l}_{0c} \parallel \vec{\omega}$ $\vec{h}_{0c} \perp \vec{\omega}$

$\vec{h}_{0c} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_0}{\omega^2}$, $\vec{l}_{0c}$ – любой

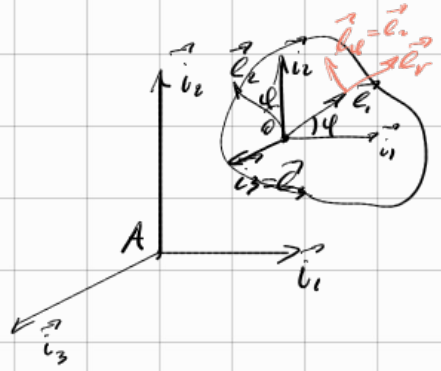
ось винта

Параметры кинематического винта:

1) Ось винта
2) $\vec{\omega}$ - главный вектор винта
3) v_c - главный момент винта

Плоское движение твердого тела - такое движение, при котором $\exists$ неподвижная плоскость Π такая, что любое сечение тела плоскостью $\Pi' \parallel \Pi$ остаётся в плоскости Π' с течением времени.

$\dot{\vec{e}}_k = \vec{\omega} \times \vec{e}_k$



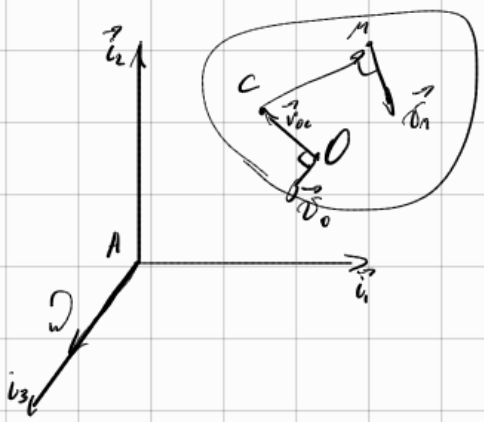
$\exists \Pi'$ - это $A\vec{i}_1\vec{i}_2$

$\vec{e}_3 = \vec{i}_3 = const$

$\vec{e}_3 \times \vec{\omega} = 0$

$\Rightarrow \vec{\omega} = \omega \vec{e}_3 = \omega \vec{i}_3$

$\left.\begin{array}{l} \dot{\vec{e}}_1 = \vec{\omega} \times \vec{e}_1 = \omega \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \omega \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{e}_1 = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi = \dot{\varphi} \vec{e}_r \end{array}\right\} \Rightarrow \omega = \dot{\varphi}$



$\exists$ неподвижная точка C (мгновенный центр скоростей)

$\vec{v}_c = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{oc} = 0$

Учитывая, что $\vec{r}_{oc} \perp \vec{\omega}$, получим

$\vec{\omega} \times \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{oc}) = 0 \Rightarrow \vec{r}_{oc} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_0}{\omega^2}$

$\vec{v}_M = \underset{0}{\vec{v}_c} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{cM} \Rightarrow |\vec{v}_M| = |\vec{\omega}||\vec{r}_{cM}|$

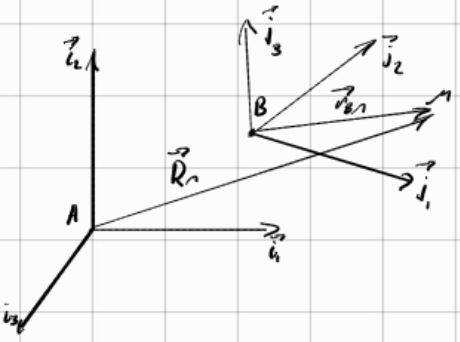
$\vec{w}_M^{oc} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{oM}) = -\omega^2 \vec{r}_{oM}$

Сложное движение точки

$Ai_1i_2i_3$ - неподвижная СО

Дано:

$\vec{r}_{BM} = \sum_{k=1}^{3} r_k \vec{j}_k \qquad \vec{v}_M^{отн} = \sum_{k=1}^{3} \dot{r}_k \vec{j}_k \qquad \vec{w}_M^{отн} = \sum_{k=1}^{3} \ddot{r}_k \vec{j}_k$



$\vec{w}_B; \vec{v}_B; \vec{\omega}^{пор}; \vec{\varepsilon}^{пер}$ - угл скор и угл уск базиса $B\vec{j}_1\vec{j}_2\vec{j}_3$ отн-но $A\vec{i}_1\vec{i}_2\vec{i}_3$

$$\vec{v}_M^{\,АБС} = \dot{\vec{R}}_M = \vec{v}_B + \dot{\vec{r}}_{BM} = \vec{v}_B + \sum_{k=1}^{3} \dot{r}_k \vec{j}_k + \sum_{k=1}^{3} r_k \dot{\vec{j}}_k = \underbrace{\vec{v}_B + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{r}_{BM}}_{\vec{v}_M^{пер}} + \vec{v}_M^{отн}$$

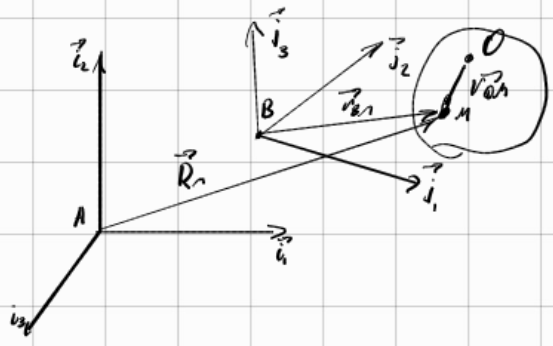
$\dot{\vec{j}}_k = \vec{\omega}^{пер} \times \vec{j}_k$

$$\vec{v}_M^{\,АБС} = \vec{v}_M^{пер} + \vec{v}_M^{отн}$$

$$\vec{w}_M^{\,АБС} = \dot{\vec{v}}_M^{\,АБС} = \dot{\vec{v}}_B + \dot{\vec{\varepsilon}}^{пер} \times \vec{r}_{BM} + \vec{\omega}^{пер} \times (\vec{v}_M^{отн} + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{r}_{BM}) + \sum_{k=1}^{3} \ddot{r}_k \vec{j}_k + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{v}_M^{отн}$$

$$\Rightarrow \vec{w}_M^{\,АБС} = \underbrace{\vec{w}_B + \vec{\varepsilon}^{пер} \times \vec{r}_{BM} + \vec{\omega}^{пер} \times (\vec{\omega}^{пер} \times \vec{r}_{BM})}_{\vec{w}_M^{пер}} + \vec{w}_M^{отн} + \underbrace{2\vec{\omega}^{пер} \times \vec{v}_M^{отн}}_{\vec{w}_M^{кор}}$$

Сложное движение твердого тела



Дано: $\vec{\omega}^{пер} = \sum_{k=1}^{3} \lambda_k \vec{i}_k$ – угл. ск-ть $B j_1 j_2 j_3$ отн $A i_1 i_2 i_3$

$\vec{\omega}^{отн} = \sum_{k=1}^{3} \omega_k \vec{j}_k$ – угл ск-ть тела отн $B j_1 j_2 j_3$

$\vec{\varepsilon}^{пер} = \sum_{k=1}^{3} \dot{\lambda}_k \vec{i}_k$ – угл ускор $B j_1 j_2 j_3$ отн $A i_1 i_2 i_3$

$\vec{\varepsilon}^{отн} = \sum_{k=1}^{3} \dot{\omega}_k \vec{j}_k$ – отн угл. уск. тела.

Найти: $\vec{\omega}^{абс}$, $\vec{\varepsilon}^{абс}$ – угл скор и угл ускор тела отн. $A i_1 i_2 i_3$

$$\vec{v}_M^{абс} = \vec{v}_O^{абс} + \vec{\omega}^{абс} \times \vec{r}_{OM} \quad (1)$$

23.09

С др. стороны $\vec{v}_M^{абс} = \vec{v}_M^{пер} + \vec{v}_M^{отн} = \left[\vec{v}_B + \vec{\omega}^{пер} \times (\vec{BO} \times \vec{r}_{OM})\right] + \left[\vec{v}_O^{отн} + \vec{\omega}^{отн} \times \vec{r}_{OM}\right] =$

$= \vec{v}_B + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{BO} + \vec{v}_O^{отн} + \left[\vec{\omega}^{пер} + \vec{\omega}^{отн}\right] \times \vec{r}_{OM} = \vec{v}_O^{абс} + \left(\vec{\omega}^{пер} + \vec{\omega}^{отн}\right) \times \vec{r}_{OM} \quad (2)$

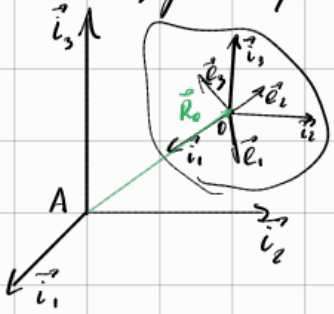
$\Rightarrow \vec{\omega}^{абс} \times \vec{r}_{OM} = (\vec{\omega}^{пер} + \vec{\omega}^{отн}) \times \vec{r}_{OM} \quad \forall \vec{r}_{OM} \in \mathbb{R}^3$

$\Rightarrow \vec{\omega}^{абс} = \vec{\omega}^{пер} + \vec{\omega}^{отн} \quad (3)$

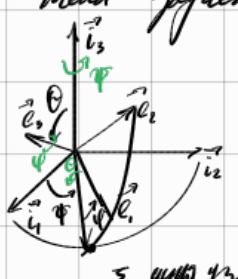
$\dot{\vec{j}}_k = \vec{\omega}^{пер} \times \vec{j}_k$

$$\vec{\varepsilon}^{абс} = \dot{\vec{\omega}}^{абс} = \sum_{k=1}^{3} \dot{\lambda}_k \vec{i}_k + \sum_{k=1}^{3} \left(\dot{\omega}_k \vec{j}_k + \omega_k \dot{\vec{j}}_k\right) = \vec{\varepsilon}^{пер} + \vec{\varepsilon}^{отн} + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{\omega}^{отн} \quad (4)$$

Способы задания ориентации твёрдого тела



положение тела задается радиус вектором $\vec{R}_0$ + ориентацией тв. тела



3 углов

Углы Эйлера:

ψ – угол прецессии

θ – угол нутации

φ – угол собственного вращения

Кинематические уравнения движения тв. тела в углах Эйлера

$\vec{\omega} = \dot{\psi}\vec{i}_3 + \dot{\theta}\vec{\xi} + \dot{\varphi}\vec{e}_3 = \omega_1\vec{e}_1 + \omega_2\vec{e}_2 + \omega_3\vec{e}_3 = p\vec{e}_1 + q\vec{e}_2 + r\vec{e}_3$

$p = \vec{\omega}\cdot\vec{e}_1 = \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi + 0$

$q = \vec{\omega}\cdot\vec{e}_2 = \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi + 0$

$r = \vec{\omega}\cdot\vec{e}_3 = \dot{\psi} + \dot{\psi}\cos\theta + 0$

Кинемат. урав. Эйлера (*)

$\dot{\theta} = p\cos\varphi - q\sin\varphi$

$\dot{\psi}\sin\theta = p\sin\varphi + q\cos\varphi$

$\dot{\psi} = \frac{p\sin\varphi + q\cos\varphi}{\sin\theta}$

$\dot{\varphi} = r - (p\sin\varphi + q\cos\varphi)\operatorname{ctg}\theta$

Если известны $p(t)$; $q(t)$ и $r(t)$, то интегрирование ур-ий (*) находятся $\psi(t)$; $\theta(t)$ и $\varphi(t)$

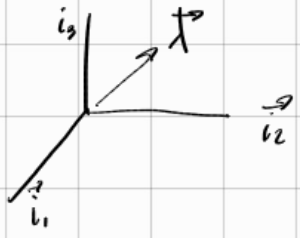
Кватернионы



Алгебра кватернионов

$\Lambda = \lambda_0 i_0 + \lambda_1 i_1 + \lambda_2 i_2 + \lambda_3 i_3 = \lambda_0 + \lambda_1\vec{i}_1 + \lambda_2\vec{i}_2 + \lambda_3\vec{i}_3 = \lambda_0 + \vec{\lambda}$

λ_k – вещ. числа i_k – кватерн. един.



Сложение

$\Lambda + M = (\lambda_0 + \vec{\lambda}) + (\mu_0 + \vec{\mu}) = (\lambda_0 + \mu_0) + (\vec{\lambda} + \vec{\mu})$

Умножение обозначаем "$\circ$"

Умножение на скаляр a:

$\Lambda \circ a = a \circ \Lambda = a\lambda_0 + a\vec{\lambda}$

Умножение

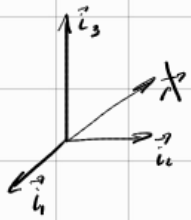
$\left.\begin{aligned} \vec{i}_k \circ \vec{i}_k &= -1 = -(\vec{i}_k\cdot\vec{i}_k) \\ \vec{i}_j \circ \vec{i}_k &= \vec{i}_j \times \vec{i}_k \quad j \neq k \end{aligned}\right\} \vec{i}_j \circ \vec{i}_k = -(\vec{i}_j\cdot\vec{i}_k) + \vec{i}_j \times \vec{i}_k$

$\vec{\lambda} = \sum_{k=1}^{3}\lambda_k\vec{i}_k \;;\; \vec{\mu} = \sum_{k=1}^{3}\mu_k\vec{i}_k \Rightarrow \vec{\lambda}\circ\vec{\mu} = -(\vec{\lambda}\cdot\vec{\mu}) + \vec{\lambda}\times\vec{\mu}$

$\Lambda \circ M = (\lambda_0 + \vec{\lambda})\circ(\mu_0 + \vec{\mu}) = \underbrace{\lambda_0\mu_0 - (\vec{\lambda}\cdot\vec{\mu})}_{\text{скалярн. часть}} + \underbrace{\lambda_0\vec{\mu} + \mu_0\vec{\lambda} + \vec{\lambda}\times\vec{\mu}}_{\text{вект. часть}}$

30.09

$\Lambda = \lambda_0 + \sum_{k=1}^{3}\lambda_k\vec{i}_k = \lambda_0 + \vec{\lambda}$ (вещ. часть / вектор)



$\Lambda\circ M = (\lambda_0 + \vec{\lambda})\circ(\mu_0 + \vec{\mu}) = \lambda_0\mu_0 + \vec{\mu}\lambda_0 + \vec{\lambda}\mu_0 + \vec{\lambda}\times\vec{\mu}$ (1)

Свойства 1) $\Lambda\circ(M+N) = \Lambda\circ M + \Lambda\circ N$ (2)

2) $\Lambda\circ(M\circ N) = (\Lambda\circ M)\circ N$ (3)

3) $\Lambda\circ M \neq M\circ\Lambda$

Сопряженный кватернион: $\widetilde{\Lambda} = \lambda_0 - \vec{\lambda}$

Норма $\|\Lambda\| = \Lambda \circ \widetilde{\Lambda} = \lambda_0^2 + |\vec{\lambda}|^2 = \lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$

$\widetilde{\Lambda \circ M} = \widetilde{M} \circ \widetilde{\Lambda}$; $\widetilde{(\Lambda_1 \circ \Lambda_2 \circ \dots \circ \Lambda_n)} = \widetilde{\Lambda}_n \circ \widetilde{\Lambda}_{n-1} \circ \dots \circ \widetilde{\Lambda}_1$

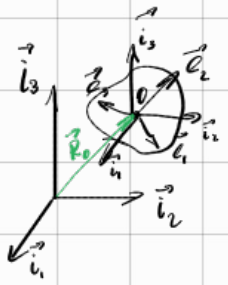
Обратный Λ^{-1} : $\Lambda \circ \Lambda^{-1} = \Lambda^{-1} \circ \Lambda = 1$

$\Lambda^{-1} = \frac{\widetilde{\Lambda}}{|\Lambda|}$ $|\Lambda| \neq 0$

$(\Lambda_1 \circ \Lambda_2 \circ \dots \circ \Lambda_n)^{-1} = \Lambda_n^{-1} \circ \Lambda_{n-1}^{-1} \circ \dots \circ \Lambda_1^{-1}$

Нормированные кватернионы: $|\Lambda| = 1$

Тригонометрич. форма норм. кватерн: $\Lambda = \lambda_0 + \vec{\lambda} = \cos\varphi + \vec{e}\sin\varphi$, $\vec{e} = \frac{\vec{\lambda}}{|\vec{\lambda}|}$



Теорема 1 $\forall$ положение базиса $O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ относительно базиса $O\vec{i}_1\vec{i}_2\vec{i}_3$ задается нормированным кватернионом $\Lambda = \lambda_0 + \vec{\lambda}$ по формулам

$\vec{e}_k = \Lambda \circ \vec{i}_k \circ \widetilde{\Lambda}$ $k = 1;2;3$ (1)

При этом каждому положению тела соответствуют 2 норм. кватерн., отлич. знаком

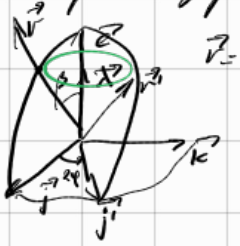
Начальное положение тела $\vec{e}_k(0) = \vec{i}_k$

$\forall$ т. A тв. тела $\vec{r}_A = \sum_{k=1}^{3} r_k \vec{e}_k$, где $r_k = const$

$\vec{r}_A' = \Lambda \circ \vec{r}_A(0) \circ \widetilde{\Lambda}$; $\vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \widetilde{\Lambda}$ (2)

Теорема 2 (теорема Эйлера о конечном повороте твердого тела с неподв. точкой)

Любое положение тела можно получить из начального положения одним поворотом вокруг оси $\vec{\xi}$ на угол Θ, где $\vec{\xi} = \vec{e}$; $\Theta = 2\varphi$, где $\Lambda = \lambda_0 + \vec{\lambda} = \cos\varphi + \vec{e}\sin\varphi$ – кватернион, задающий положение тела по формуле (1)



$\vec{r} = r(\vec{e}\cos\beta + \vec{j}\sin\beta)$

$\frac{\vec{r}'}{r} = \Lambda \circ (\vec{e}\cos\beta + \vec{j}\sin\beta) \circ \widetilde{\Lambda} = \vec{e}\cos\beta + \Lambda^2 \circ \vec{j}\sin\beta$ (*)

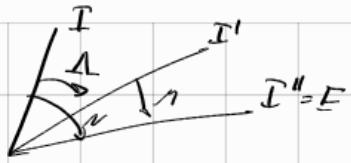
$j \circ \widetilde{\Lambda} = j(\cos\varphi - \vec{e}\sin\varphi) = \vec{j}\cos\varphi + \vec{j}\vec{e}\sin\varphi = \Lambda \circ \vec{j}$

$\Lambda^2 = \Lambda \circ \Lambda = \cos 2\varphi + \vec{e}\sin 2\varphi$

(*) $\vec{e}\cos\beta + \underbrace{(\vec{j}\cos 2\varphi + \vec{k}\sin 2\varphi)}_{\vec{j}'}\sin\beta$

$\vec{e} = \frac{\vec{\lambda}}{|\vec{\lambda}|}$ $\Theta = 2\arccos\lambda_0$

Формула сложения поворотов в кватернионах



$\vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda} \quad \vec{r}'' = N \circ \vec{r}' \circ \tilde{N}$

$\Rightarrow \vec{r}'' = N \circ \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda} \circ \tilde{N} = (N \circ \Lambda) \circ \vec{r} \circ (\tilde{\Lambda} \circ \tilde{N}) = \nu \circ \vec{r} \circ \tilde{\nu}$

$\Rightarrow \boxed{\nu = N \circ \Lambda}$ (3)

$\Lambda = \Lambda_n \circ \Lambda_{n-1} \circ \dots \circ \Lambda_1$ (3^n)

Параметры Родрига - Гамильтона – компоненты кватерниона в базисе, преобразующая этим кватернионом (будем обозн. значками "*")

Для первого поворота $\Lambda = \lambda_0 + \sum_1^3 \lambda_k^t \vec{i}_k$

Для второго поворота $N = \nu_0 + \sum_1^3 \nu_k \vec{i}_k = \nu_0 + \sum_1^3 \nu_k^t \vec{i}_k' = \nu_0 + \sum_1^3 \nu_k^t N \circ \vec{i}_k \circ \tilde{N} = N \circ \left(\nu_0 + \sum_1^3 \nu_k^t \vec{i}_k\right) \tilde{N}$

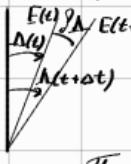
(собств. в-я 2-го поворота N^t)

Из (3) $\Rightarrow \nu = N \circ \Lambda = \Lambda \circ N^t$

$\nu^t = \Lambda^t \circ N^t$

$\nu^t = \Lambda_1^t \circ \Lambda_2^t \circ \dots \circ \Lambda_n^t$

07.10 **Кинематические уравнения вращательного движения тв. тела в кватернионах (уравнения Пуассона)**



OI – базис системы отсчета

OE – базис связанный с телом

По т. Эйлера о конечном повороте тв. тела перемещение из $\Lambda(t)$ в $\Lambda(t+\Delta t)$ соответствует повороту вокруг $\vec{e}(t;\Delta t)$ на угол $\Delta\varphi(t;\Delta t)$ Опр-е

Угловой скоростью тв. тела называется предел $\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\varphi(t;\Delta t)\vec{e}(t;\Delta t)}{\Delta t}$ (1), если такой предел сущ.

Кватернион $\delta\Lambda$ выражается ф-ей: $\delta\Lambda = \cos\frac{\Delta\varphi}{2} + \vec{e}\sin\frac{\Delta\varphi}{2} = 1 + \vec{e}\frac{\Delta\varphi}{2} + o(\Delta\varphi)^2$ (2)

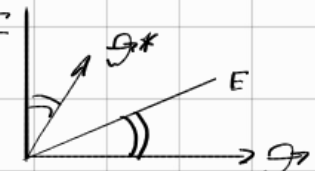
$\Lambda(t+\Delta t) = \delta\Lambda \circ \Lambda(t) \Rightarrow \frac{\Lambda(t+\Delta t) - \Lambda(t)}{\Delta t} = \frac{(\delta\Lambda - 1)}{\Delta t} \circ \Lambda(t)$

$\Rightarrow \dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\vec{\omega} \circ \Lambda + \lim_{\Delta t \to 0} \frac{o(\Delta\varphi)^2}{\Delta t} \Rightarrow \boxed{\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\vec{\omega} \circ \Lambda \quad (3)}$ → Ур-я Пуассона

Ур-я (3) используются в случаях, когда $\vec{\omega} = \sum_{k=1}^3 \omega_k \vec{i}_k$ – задана в осях неподвижн. базиса OI; $\Lambda(t) = \lambda_0(t) + \sum_{k=1}^3 \lambda_k(t)\vec{i}_k$.

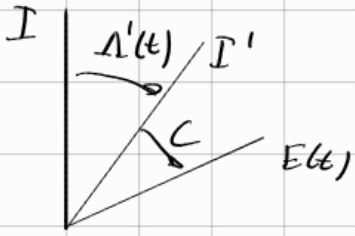
Если $\vec{\omega}$ задана в осях связанного с телом базиса, т.е. $\vec{\omega} = \sum_{k=1}^3 \omega_k \vec{e}_k$, тогда $\vec{e}_k = \Lambda \circ \vec{i}_k \circ \tilde{\Lambda}$ получим $\vec{\omega} = \Lambda \circ (\sum \omega_k \vec{i}_k) \circ \tilde{\Lambda} = \Lambda \circ \vec{\omega}^* \circ \tilde{\Lambda}$

$$\Rightarrow \dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \sum_{k=1}^{3} \omega_k \vec{i}_k = \frac{1}{2}\Lambda \circ \Omega^* \quad (3^*) \qquad \Omega^* = \sum^3 \omega_k \vec{i}_k$$



Общее решение ур-ий (3):

$\Lambda(t) = C \circ \Lambda'(t)$ (4), где C - кватернионная постоянная, $\Lambda'(t)$ - частное решение



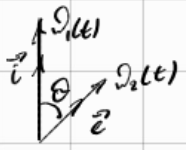
Ядра кватернионно не меняется на решениях ур-ий (3)

интегрирование уравнений (3).

1) Тело вращается вокруг неподвижной оси $\vec{\xi}$, т.е. $\Omega = \xi \omega(t)$

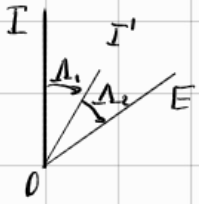
$\Rightarrow \Lambda(t) = \cos\frac{\theta(t)}{2} + \vec{\xi}\sin\frac{\theta(t)}{2}$; $\theta(t) = \int_0^t \omega(\tau)\,d\tau$

2) Прецессионное движение тела - вращение, которое есть комбинация двух простых вращений, т.е. $\Omega = \omega_1(t)\vec{i} + \omega_2(t)\vec{e}$, где $\vec{i}$ - неподвижен в OI, а $\vec{e}$ неподвижен в теле



$\theta = const$

Если $\omega_1 = const$ и $\omega_2 = const$, то прецессия наз. регулярной



$\Lambda_1 = \Lambda_1^* = \cos\frac{\theta_1}{2} + \vec{i}\sin\frac{\theta_1}{2}$ $\qquad \theta_1 = \int_0^t \omega_1(\tau)\,d\tau$

$\Lambda_2^* = \cos\frac{\theta_2}{2} + \vec{e}(0)\sin\frac{\theta_2}{2}$ $\qquad \theta_2 = \int_0^t \omega_2(\tau)\,d\tau$

$\Rightarrow \Lambda = \Lambda_1^* \circ \Lambda_2^*$

$\vec{e}(0)$ - начальное положение оси $\vec{e}$ в базисе OI

Динамика системы

Основные понятия:

1) центр масс: точка C, положение которой отн. р-ла: $m\vec{r}_c = \sum_i m_i \vec{r}_i$ (1) $\quad m = \sum_i m_i$

2) Импульс: $\vec{Q} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i = m\vec{v}_c$ (2)

3) Кинетич. момент: $\vec{K}_A = \sum_i \vec{r}_{Ai} \times m_i \vec{v}_i = \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_A) \times m_i \vec{v}_i$ (3)

$\vec{K}_B = \sum_i \vec{r}_{Bi} \times m_i \vec{v}_i = (\vec{r}_{Ai} + \vec{BA}) \times m_i \vec{v}_i = \vec{K}_A + \vec{BA} \times m\vec{v}_c$

Система Кёнига - базис $C\vec{i}_1\vec{i}_2\vec{i}_3$

$\vec{v}_i = \vec{v}_i^{\,пер} + \vec{v}_i^{\,отн} = \vec{v}_c + \vec{v}_i^{\,отн}$, где $\vec{v}_i^{\,отн}$ - скорость точки отн. базиса Кёнига

$\vec{K}_C = \sum_i \vec{r}_{Ci} \times m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i \vec{r}_{Ci} \times (\vec{v}_c + \vec{v}_i^{\,отн}) = \sum_i m_i \vec{r}_{Ci} \times \vec{v}_i^{\,отн} = \vec{K}_C^{\,отн}$

$\vec{K}_A = \vec{K}_C + \vec{CA} \times \vec{Q} = \vec{K}_C^{\,отн} + \vec{CA} \times m\vec{v}_c$

4) Кинет. Энергия: $T = \frac{1}{2}\sum_i m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\sum m_i(\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i)$

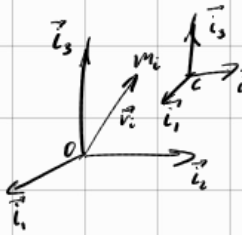
Теорема Кёнига для T:

$T = \frac{m v_c^2}{2} + T_{отн}$, где $T_{отн}$ - кин. эн-я вычисл. отн. базиса Кёнига

14.10

Теорема Кёнига для кин. момента

$\vec{K}_A = \vec{AC} \times m\vec{v}_c + \vec{K}_c^{отн}$ $(\vec{K}_c = \vec{K}_c^{отн})$



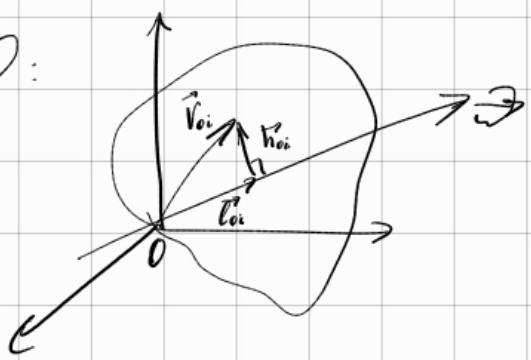
← со Кёнига ($\vartheta = 0$)

$v_c \sum_i m_i \vec{v}_i^{отн}$ ($\vec{Q}^{отн} = 0$)

Теорема Кёнига для кин. энергии

$T = \frac{1}{2}\sum_i m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\sum m_i(\vec{v}_c + \vec{v}_i^{отн})^2 = \frac{1}{2} m v_c^2 + T_{отн} + \frac{1}{2}\sum 2m(\vec{v}_c \vec{v}_i^{отн})$

Для тв. тела с непод. точкой O:



$T = \frac{1}{2}\sum_i m_i(\vartheta \times \vec{r}_{oi})^2 = \frac{1}{2}\sum(m_i h_{oi}^2)\omega^2 =$

$= \frac{1}{2} I_{o\vartheta} \omega^2$

$T_{отн} = \frac{1}{2} I_{c\vartheta} \omega^2$

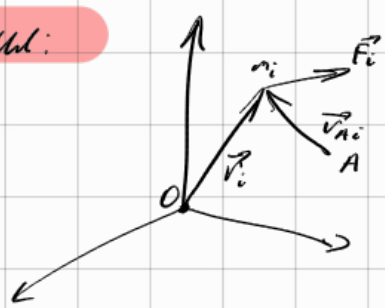
Для движения плоской фигуры в плоскости: $T_{отн} = \frac{1}{2} I_{cn} \omega^2$, n - нормаль к пл-ти фигуры



$\vec{K}_C = \vec{K}_c^{отн} = \sum_i \vec{r}_{ci} \times (m_i \vec{\vartheta} \times \vec{v}_{ci}) =$

$= \vec{\vartheta} \sum_i m_i r_{ci}^2 + 0 = I_{cn} \vec{\omega}$

Основные хар-ки действующих в системе сил:



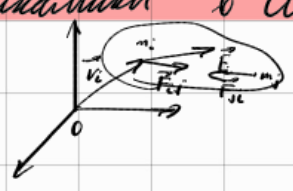
Главный вектор сил: $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$ (1)

Главный момент сил: $\vec{M}_A = \sum_i \vec{r}_{Ai} \times \vec{F}_i$ (2)

Мощность сил: $N = \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i$ (3)

Элементарная работа сил: $\delta A = \sum_i \vec{F}_i d\vec{r}_i$ (4)

Основные теоремы динамики в ИСО:



$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i = \vec{F}_i^{ex} + \vec{F}_i^{in}$;

$\vec{F}_i^{in} = \sum_j \vec{F}_{ij}$ $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$

$$\Rightarrow \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \vec{F}_i^{ex} = \vec{F}^{ex}$$

$$\vec{M}_K = \vec{M}_A^{ex}$$

$$\dot{\vec{Q}} = \frac{d}{dt}\left(\sum m_i \vec{v}_i\right) = \sum m_i \vec{v}_i = \vec{F}^{ex} \quad (5)$$

$$\vec{Q} = m\vec{v}_c \Rightarrow m\dot{\vec{v}}_c = \vec{F}^{ex} \quad (5^*)$$

$$\dot{\vec{K}}_A = \frac{d}{dt}\left(\sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_A) \times m_i \vec{v}_i\right) = \sum_i (\vec{v}_i - \vec{v}_A) \times m_i \vec{v}_i + \sum_i \vec{r}_{Ai} \times \underbrace{m_i \dot{\vec{v}}_i}_{\vec{F}_i} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dot{\vec{K}}_A = \vec{M}_A^{ex} + m\vec{v}_c \times \vec{v}_A \quad (6) \qquad \vec{v}_A - \text{скорость полюса}$$

$$\dot{T} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\sum_i m_i (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i)\right) = \sum_i m_i (\dot{\vec{v}}_i \cdot \vec{v}_i) = \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i \Rightarrow \dot{T} = N^{ex} + N^{in} \quad (7)$$

Опр Силы $\vec{F}_i(\vec{r}_1; \dots; \vec{r}_N; t)$ наз потенциальными, если $\exists$ скал. ф-я $\Pi(\vec{r}_1; \dots; \vec{r}_N; t)$ такая, что

$$\vec{F}_i = \frac{-\partial \Pi(\vec{r}_1; \dots; \vec{r}_N; t)}{\partial \vec{r}_i} \; ; \; i = \overline{1,N}$$

Если дополнительно $\frac{\partial \Pi}{\partial t} = 0$, то система наз консервативной

$$\dot{\Pi} = \sum_i \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}_i}\dot{\vec{r}}_i + \frac{\partial \Pi}{\partial t}$$

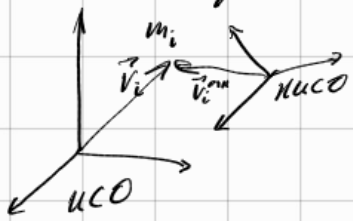
$$(7) \Rightarrow \dot{T} = \sum_i -\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}_i}\dot{\vec{r}}_i \Rightarrow$$

$$\dot{T} + \dot{\Pi} = \frac{\partial \Pi}{\partial t} \Rightarrow \frac{d}{dt}(\underbrace{T + \Pi}_{E - \text{полная энергия}}) = \frac{\partial \Pi}{\partial t}$$

В общ. случае: $\dot{E} = \frac{\partial \Pi}{\partial t} + N^+$, N^+ – мощн непот. сил

Для непотенц. сил $\Rightarrow$ ЗСЭ

Основные теоремы в НИСО



$$m_i \dot{\vec{v}}_i = m_i(\dot{\vec{v}}_c^{отн} + \vec{w}_i^{пер} + \vec{w}_i^{кор})$$

$$\Rightarrow m_i \dot{\vec{v}}_i^{отн} = \vec{F}_i + \vec{J}_i^{пер} + \vec{J}_i^{кор} = \vec{0}_i$$

$$\vec{J}_i^{пер} = -m_i \vec{w}_i^{пер}$$

$$\vec{J}_i^{кор} = -m_i \vec{w}_i^{кор}$$

$$\dot{\vec{Q}} = \vec{F}^{ex} + \vec{J}^{пер} + \vec{J}^{кор}$$

$$\dot{\vec{K}}_A^{отн} = \vec{M}_A^{ex} + \vec{M}_A^{пер} + \vec{M}_A^{кор} + m\vec{v}_c^{отн} \times \vec{v}_A^{отн}$$

$$\dot{T}^{отн} = N_{отн}^{ex} + N_{отн}^{in} + N_{отн}^{пер} + \underbrace{N_{отн}^{кор}}_{=0} \quad \Big| \quad N_{отн}^{кор} = \sum -m_i \underbrace{(\vec{\omega} \times \vec{v}_i^{отн})}_{\perp} \cdot \vec{v}_i^{отн} = 0$$

Основные теоремы динамики в системе Кёнига:

$$\vec{Q}^{отн} = \frac{d}{dt}\left(\sum_i m_i \vec{v}_{ci}\right) \qquad \sum_i m_i \vec{v}_{ci} = 0$$

$$\vec{Q}^{отн} \equiv 0$$

$$\dot{\vec{K}}_c = \dot{\vec{K}}_c^{отн} = \vec{M}_c^{ex}$$

$$\dot{T}^{отн} = \mathcal{N}^{ex} + \mathcal{N}^{in}$$